Temporal integration of auxin information for the regulation of patterning 详实总结

August 26, 2026

文献：Carlos S. Galvan-Ampudia, Guillaume Cerutti, Jonathan Legrand, et al. (2020). *Temporal integration of auxin information for the regulation of patterning*. **eLife**, 9:e55832. DOI: 10.7554/eLife.55832
研究对象：拟南芥（*Arabidopsis thaliana*）花序茎顶端分生组织（shoot apical meristem, SAM）
本文定位：按具有基础植物发育生物学与定量建模知识的读者撰写；重点区分实验事实、计算重建、统计推断与尚未被显式建模的分子机制。
一句话结论：SAM 中的生长素不是一幅静态“浓度地图”，而是以比组织生长更快的离心表观波在组织中传播；细胞需在一段时间内持续经历生长素，才能启动与器官发生相关的转录，因此叶序节律由高精度的生长素时空场与细胞的时间积分共同产生。

---

1. 执行摘要

经典叶序模型强调空间机制：已有原基和中央区形成抑制场，组织生长将旧原基推离中心，为新原基腾出空间；在分子层面，PIN-FORMED1（PIN1）极性运输将生长素汇聚到未来的器官起始位置，局部生长素最大值触发器官发生。该框架对“在哪里起始”解释较强，却没有直接回答细胞读取的是瞬时生长素浓度，还是一段时间内的生长素经历。

本研究建立了一个定量比率型生长素传感器 qDII，并将其与中央区标记 CLV3、转录输出报告基因 DR5、PIN1-GFP、细胞壁标记和 YUCCA（YUC）生长素合成基因报告线结合。作者进一步开发了 `sam_spaghetti` 图像计算管线，把多个独立 SAM 的核信号配准到统一坐标系，构造连续二维/四维信号场，并利用叶序的“一个质体周期（plastochron）≈ 旋转一个发散角”这一时空周期性，把最长 10–14 h 的观察外推到多个质体周期。

主要结论可压缩为五点：

1. **生长素分布高度可重复。** 21 个独立 SAM 在按中央区、P0 与叶序手性对齐后，生长素极大/极小区几乎可以重合；发散角约为 137.5°，质体周期约为 12 ± 2 h。
2. **生长素最大区不附着于固定细胞。**最大区向外移动，速度在部分时期超过核/细胞的径向运动，P2 附近的峰值表观速度超过 1 μm·h^{-1}。因而它更像穿过生长组织的离心“波”，不是被组织生长被动携带的斑块。
3. **PIN1 与局部生长素合成共同组织该时空场。** PIN1 在组织尺度总体指向 SAM 中心，并局部偏折到早期生长素最大区；P3–P5 的 YUC1/YUC4 表达提示较老花原基可作为向中心供给生长素的源。
4. **瞬时生长素不能唯一决定 DR5。**生长素输入与 DR5 输出在总体 PCA 和细胞层 Pearson 分析中缺乏简单正相关；不同发育阶段在“生长素–DR5”平面形成逆时针环，表现出历史依赖/滞后，DR5 上升比生长素上升晚近一个质体周期。
5. **转录输出同时依赖浓度与暴露时长。**延长外源 IAA 暴露可将 DR5 激活扩展到原本尚未响应的周边区；`pid` 背景中也只有较长处理才能广泛启动 DR5。`ett/arf3` 突变体不能正常完成长时 IAA 诱导，HDAC 抑制剂 TSA 又可提前/扩展 DR5，提示时间积分依赖核内 ARF 通路，染色质状态是候选记忆载体，但尚未得到直接机制证明。

最重要的建模认识是：**论文没有建立一个从 PIN1、YUC、Aux/IAA、ARF 到 DR5 的生成式机理模型，也没有拟合“积分时间常数”。**它建立的是一组严密的几何、统计与图像计算模型，用于重建时空场、估计叶序变异、推断

PIN1 极性和构造平均细胞轨迹；“时间积分”本身主要由重建后的滞后关系和扰动实验支持，分子积分器仍是概念性假说。

---

2. 问题背景与研究逻辑

2.1 论文要解决的核心缺口

在这项工作之前，领域已经知道：

- SAM 的中央区（central zone, CZ）包含干细胞，外围区（peripheral zone, PZ）顺序产生新器官；
- 相邻器官通常相差约 137.5°，器官起始间隔称为质体周期；
- 生长素最大值与器官起始相关，PIN1 极性运输参与最大值形成；
- CZ 对生长素响应较弱，可抑制中央区器官发生；
- DII-VENUS 能以细胞分辨率反映生长素，但既有应用主要是定性或静态观察。

尚不清楚的是：

1. 生长素梯度在 SAM 中如何随时间演变？
2. 生长素最大值随细胞一起移动，还是能够相对组织传播？
3. 瞬时生长素浓度是否足以决定转录响应？
4. 约 12 h 一次的器官起始节律如何从连续的生长素场中产生？
5. 现有 PIN1 汇聚—抑制场图景能否解释高分辨率的四维数据？

2.2 作者的证据链

环节	数据/方法	直接得到的结果	后续用途
1. 测量输入	qDII + TagBFP + CLV3；21 个 SAM 时间序列	细胞核尺度的相对生长素图与稳定几何中心	建立统一 SAM 坐标系
2. 重建时空场	核检测、L1 提取、图像配准、连续核平滑、叶序旋转	发散角、质体周期和多质体周期“发育连续体”	判断生长素最大区如何移动
3. 区分信号运动与组织运动	非线性配准得到核运动；追踪生长素极值	最大区可比细胞向外运动更快	提出离心表观波
4. 寻找产生机制	PIN1 极性定量；YUC1–11 表达；`yuc1 yuc4`	中心汇聚、局部偏折、较老原基供源	修正“局部汇聚 + 外围耗竭”的简单图景
5. 测量输出	qDII + DR5 + CLV3	输入与输出非瞬时对应，出现滞后环	提出细胞历史/时间积分
6. 因果扰动	不同 IAA 浓度 × 时长；`pid`、`ett/arf3`；TSA	DR5 依赖暴露时长和 ARF 通路	支持而非完全证明时间积分机制
7. 模式后果	连续 5 d 的 SAM 外源 IAA 处理	器官角度异常、共起始等叶序缺陷	将时间读取与整体叶序联系起来

2.3 贡献与新颖性判断

贡献	判断	理由
qDII 与统一坐标系下的 SAM 生长素定量图	**高**方法学上显著新颖	把 DII 从定性反向报告器提升为可跨核/跨个体比较的比率信号，并与 CLV3 几何标架结合

发现生长素最大区相对组织的离心表观传播	**高**实质性新发现	直接挑战“最大区主要被组织生长携带”的常用建模简化
实验证明转录激活需要生长素暴露时间	**高**主要概念创新	Refahi 等（2016）已提出基于形态发生信息时间积分的随机起始模型；本研究提供了生长素层面的定量与扰动证据
PIN1 极性场与 P3–P5 生长素源图景	**中**对经典框架的重要修订	仍建立在已知 PIN1/YUC 功能上，但将汇聚、偏折、晚期反转和较老原基供源放入统一时空图景
`sam_spaghetti` 计算管线	**工具**工程与分析贡献	将核检测、L1 曲面、配准、原基标注、连续场与时空外推组成可复用工作流

若没有这篇论文，领域最缺少的不是“生长素参与叶序”这一结论，而是以下定量约束：**生长素模式可相对细胞传播；细胞读取生长素历史而非只读瞬时值；这种历史依赖的时间尺度与约 12 h 的质体周期相当。**

---

3. 实验系统、报告器与读数含义

3.1 关键区域和阶段

- **CZ**：中央区/干细胞区，以 `pCLV3:mCherry-NLS` 标记；也是坐标系中心的主要依据。
- **PZ**：围绕 CZ 的外围区，新器官在这里起始。
- **L1**：表皮第一层细胞，是本文绝大多数定量分析的对象。
- **P0**：作者定义为 PZ 中局部生长素绝对最大值所对应、最近完成起始的原基阶段。
- **P−1、P−2、…**：尚未达到 P0 的预起始位置；**P1、P2、…**：较老的原基阶段。
- 正的阶段编号越大，原基通常越老、离中心越远；每增加 1 个阶段约经过一个质体周期。

3.2 报告器与解释边界

报告器/材料	**测量对象**	**本文计算读数**	**必须注意的边界**
DII-VENUS	易被生长素诱导降解的核蛋白	DII 越低，生长素通常越高	是信号通路相关的反向代理，不是 IAA 的绝对浓度测量
TagBFP	与 DII 由同一转录单元按化学计量产生的稳定核参考	$qDII = \mathrm{DII}/\mathrm{TagBFP}$	用于校正表达量、成像与核间差异
“auxin”图	相对生长素代理	$A = 1 - qDII$	文中简称 auxin，但应理解为归一化代理；P0 少数细胞会因 DII 不可检出而饱和到 1，低生长素区也可能因比值大于 1 而出现负代理值
CLV3-mCherry	CZ 身份与几何中心	CZ 中心、半径、边界	是转录报告器，空间边界也有平滑和成熟延迟
DR5-mTurquoise2 / DR5-VENUS	合成的生长素依赖转录输出	核荧光，统计时取对数	是输出而非生长素本身，包含转录、翻译和荧光蛋白成熟延迟

PIN1-GFP + PI	生长素外排载体及细胞壁两侧位置	界面极性、细胞极性向量、连续向量场	极性给出潜在运输方向，不等同于实际通量大小
YUC1–11:GFP	生长素生物合成限速酶基因表达	各阶段表达位置	表达位置不等同于直接测得的生长素合成速率

3.3 样本与成像概况

- 主要 qDII–DR5 动态分析使用 **21 个 SAM**；时间点通常为 0、5、10 h，部分序列延长到 14 h。
- PIN1 组织尺度向量图为 **4 个 SAM**。
- 主要材料为约 24 日龄植株，在 21°C、16 h 光/8 h 暗的长日照下生长；花序茎长 0.5–1.5 cm 时解剖 SAM，体外培养约 16 h 后进行共聚焦成像。
- 实验来自至少 3 批独立植株；同一荧光通道在比较组间保持相同成像参数。
- 外源 IAA 处理时长包括 30、120 和 300 min；DR5 通常在处理结束后 5 h 评估，而 DII 在处理结束时评估。
- TSA 终浓度 5 μM，在 IAA 处理前培养 16 h；原位长期扰动为连续 5 d 每天向 SAM 滴加 IAA，并在处理结束 7 d 后记录叶序。

---

4. 主要结果：按论文证据顺序展开

4.1 图 1：生长素分布是高精度、可重复的叶序时空图样

独立成像、未人工同步的 21 个 SAM 在按照中心、P0 方向和叶序手性对齐后，qDII 的极大/极小空间格局仍高度重合。这说明个体之间不是只有平均发散角相似，而是整个生长素场具有显著的发育同步性。

定量结果包括：

- 原基沿接近黄金角的 **137.5°** 发散角排列；
- 极值位置在方位角和径向上都接近细胞尺度精度，最大径向标准差约 **8.4 μm，约 1.5 个细胞直径**；
- 10 h 后，P_n 最大区接近 P_{n+1} 在 0 h 的位置；14 h 后则越过该位置；
- 旋转—图像差异分析据此给出 $T = 12 \pm 2$ **h** 的质体周期；
- 因而在近似稳态下，“时间前进一个 T”可用“空间旋转一个 $\alpha \approx 137.5°$”表示。

借助这一周期性，作者将不同原基阶段和短时间序列拼接为约 9 个质体周期的平均发育连续体。重建图显示，早期生长素最大区不是突然在 PZ 中孤立出现，而是先以“手指状突起”从 CZ 的持续高生长素区向外伸出；较晚阶段最大区收窄，最大区与 CZ 之间逐渐形成生长素低谷。

解释：空间中同时存在多个预备最大区，单纯“此刻哪里最高”不足以解释为何只有一个位置在某一时刻真正启动器官；这为后文引入时间维度埋下伏笔。

4.2 图 2：生长素最大区是穿过组织的表观波，不是固定细胞团

作者同时比较了两种运动：

1. 通过核/图像非线性配准估计细胞组织的径向位移；
2. 追踪 qDII 场中生长素最大区中心的径向位移。

在 P1 最大区靠近 CZ 的一侧，0 h 时处于高生长素区的细胞，到 10 h 可进入生长素耗竭区；最大区远端的细胞则在同一时间段逐渐升高生长素。这说明最大区跨过细胞网络向外移动。P1–P4 期间最大区的平均径向运动可超过核运动，P2 附近峰值表观速度超过 **1 μm•h^{-1}**。

因此，作者使用“离心波”描述生长素信息的运动。这里的“波”是**场极值相对细胞底图的传播**，并未证明单个 IAA 分子以这一速度定向移动，也不是由扩散方程拟合得到的相速度。细胞因所处径向位置不同而经历不同的生长素时间曲线，但相邻细胞的曲线仍较平滑，显示该场在空间和时间上均为分级信息。

4.3 图 3：PIN1 总体向中心汇聚，较老原基可能反向为系统供给生长素

PIN1-GFP 含量从 P0 起升高，在 **P2 达到最大**，随后下降。界面极性重建显示：

- 组织尺度的 PIN1 向量总体强烈指向 SAM 中心；
- 在早期生长素“手指”伸出的径向轴附近，PIN1 会局部偏向这些最大区；
- P3–P5 的向心运输会绕开生长素低谷，再汇向中央区；
- 传统上观察到的器官边界 PIN1 反转在本文定量中要到 **P7** 左右才明显，从该阶段起较老花原基才在运输上与 SAM 主体隔离；
- 一个质体周期内 PIN1 组织尺度方向变化有限，而生长素场已显著变化，说明短时生长素重排未必要求全场 PIN1 大幅重定向。

自动极性方法用同一样品的 SRRF 超分辨图作参照。94 个界面中，相反方向的误判少于 10%；整合到细胞向量后，**80.7%** 的细胞极性方向偏差低于 30°，说明界面噪声经面积加权后明显缓解。

YUC 报告线显示 11 个 YUC 基因中，仅 **YUC1、YUC4、YUC6** 在所考察 SAM 区域可见：YUC6 在 CZ 很弱；YUC4 自 P3、YUC1 自 P4 起在花原基/SAM 边界的 L1 表达，随后 YUC4 扩展到花原基表皮。结合 `yuc1 yuc4` 的器官位置与 SAM 大小缺陷，作者提出 P3–P5 是重要生长素产生中心，PIN1 将这些较老原基产生的生长素向 SAM 中心输送。

修订后的图景：CZ、P−1 和 P0 附近是流汇聚/高生长素区；P3–P5 是外部供源；PIN1 把外源输入导回中心，并在局部偏折形成新的径向最大区。该图景比“每个新原基只是局部吸收并使周围耗竭”更具循环性。

4.4 图 4：生长素输入与 DR5 输出之间存在近一个质体周期的滞后

DR5 最靠近 CZ 的激活位置距离中心约 **32±7 μm**，此处 CLV3 已低于其最大值的 5%，表明转录响应边界几乎精确到一个细胞层级。论文正文一处把距离单位排成“μM”，从上下文和图轴可确定应为 **μm**。

作者把每个 PZ 细胞核的生长素代理、DR5、CLV3 与距中心距离放入 PCA；PC1 与 PC2 分别解释 **49.6%** 和 **24.97%**、合计约 **75%** 的变异，但生长素与 DR5 的载荷近似正交。细胞层 Pearson 分析也未发现输入与输出之间稳定的即时正相关。更具信息量的是，不同原基阶段在“生长素–DR5”平面形成逆时针环：

1. 生长素先升高而 DR5 仍低；
2. DR5 随后升高；
3. 生长素下降时 DR5 仍可保持；
4. 因此同一生长素值可对应不同 DR5，具体输出取决于此前经历。

这种环形轨迹是滞后/历史依赖的标志。利用附录 5 的平均细胞轨迹重建，作者估计 DR5 启动比生长素积累晚近 **一个质体周期（约 12 h）**。该延迟长于单纯荧光蛋白成熟的常见量级，但报告器动力学仍是需要定量解卷积的混杂因素。

4.5 图 5–6：暴露时长、ARF 通路与染色质候选记忆

不同时长的 IAA 处理

30、120、300 min 的 IAA 处理均能在 PZ 广泛降低 DII-VENUS，说明外源生长素到达并被 DII 模块感知；但 DR5 输出明显依赖持续时间：

- 30/120 min 主要增强 P−1、P−2，较弱影响 P−3，即优先作用于此前已经处于较高生长素历史的细胞；
- 300 min 可把 DR5 激活扩展到更多 PZ 细胞及预测的 P−3、P−4、P−5 方位；

- P0 基线 DR5 已接近最大，额外处理不再产生显著增量；
- 较长、较低剂量在部分位置可等于或超过较短、较高剂量，支持“持续时间不能由瞬时浓度完全替代”。

需要注意原文的内部单位矛盾：正文写“300 min、200 nM”，但 Key Resources 表、图 5 补图的样本标签和公开审稿记录均写 **0.2 mM**。因此本文后续按“0.2 mM（正文的 200 nM 很可能是单位笔误）”理解，但保留这一不确定性，不把错误文本当作精确剂量依据。

`pid`：排除固定位置的先天响应能力

`pid-14` 破坏极性运输并使 PZ 的 DR5 低且近似径向均一。1 mM IAA 处理 120 min 只有弱效应，300 min 才能在 CZ 周围广泛激活 DR5；补图每种处理展示 4 个 SAM。由于 `pid` 中复杂的叶序预图样被削弱，这一结果支持外围细胞并非只能在固定位置响应；它们在足够长的生长素暴露后普遍具有响应能力。

`ett/arf3` 与 TSA：积分需要核通路，但染色质机制仍属候选

在 `ett-22/arf3` 中，基线 DR5 仅见于器官发生位点的 2–3 个细胞，300 min、1 mM IAA 也不能像野生型那样诱导 DR5；补图对每种处理展示 4 个 SAM。这提示 ETT/ARF3 对长时输入转为转录输出十分重要。另一方面，HDAC 抑制剂 TSA 单独即可在 P0 和 P−1 同时增强 DR5（DMSO 与 TSA 各 20 个 SAM）。结合 ARF 可影响靶位点可及性与组蛋白乙酰化的既有知识，作者提出：逐步改变染色质状态可能充当低通滤波器/记忆变量。

不过，`ett` 具有广泛发育与叶序缺陷，TSA 又是全局药理扰动，因此两者只能把候选机制指向“ARF 依赖的核通路与染色质调控”，尚不能证明积分器就是某一种组蛋白乙酰化反应。

对叶序的后果

连续 5 d 每天进行外源 IAA 处理会产生约 90° 插入、同节共生等叶序缺陷；30/120 min 处理的影响总体随浓度和时长增加，300 min 高浓度出现非单调效应，作者推测可能有补偿机制。这把细胞层的时间读取与器官层的节律模式联系起来，但由于长期外源 IAA 会同时影响运输、代谢、生长和反馈，不能把所有形态缺陷唯一归因于单个“积分常数”。

图中报告的叶序异常比例为：

IAA	30 min	120 min	300 min
0 mM	8%	21%	21%
0.2 mM	46%	67%	50%
1 mM	63%	88%	63%
5 mM	54%	96%	79%

这组数据尤其说明高浓度下 300 min 并不总强于 120 min，不能用一个在全部范围内线性的“浓度 × 时间”标量概括。图注未明确给出各格的植株数，因而不应由百分比反推并宣称具体 n。

---

5. 建模部分总览：论文实际上包含哪些“模型”

层次	对应附录	模型类型	输入	输出	是否为生物生成机制
叶序形式化	附录 1	动力系统定义、阶段标注与时空周期性	原基年龄、位置、状态	P 阶段、T、α 与旋转—时间关系	否;是概念/坐标框架
变异估计	附录 2	带高斯噪声的几何随机模型 + k-means/Voronoi 可分性	$R, \alpha, \beta, \sigma_\alpha, \sigma_\tau$	角度与节律变异的估计	否; 是统计生成模型
四维场重建	附录 3	图像检测、配准、核回归、几何先验与时间外推	3D 共聚焦图像	对齐的 $\hat{S}(r, \theta, \tau)$	否; 是观测与重建模型

PIN1 极性场	附录 4	分割、界面统计、向量积分与散度	PIN1-GFP、PI、细胞邻接	细胞/组织尺度 PIN1 方向场	部分；只推断运输方向代理，不解运输方程
平均细胞轨迹	附录 5	径向速度场 + 显式时间推进 + 周期旋转	非线性配准速度、短时间信号图	跨多个质体周期的伪轨迹	否；是平均轨迹重建
时间积分机制	正文图 4–6	滞后、剂量 × 时长扰动与概念模型	生长素历史、ARF/染色质扰动	DR5 与器官起始	**没有显式拟合的机制方程**

模型的总体数据流可以写成：

$$\begin{aligned}&\text{3D image} \to \text{nuclei/L1 cells} \to \text{aligned SAM coordinates}\\ &\to \text{continuous signal/polarity fields} \to \text{phyllotactic time extrapolation}\\ &\to \text{mean cell history} \to \text{auxin-DR5 delay}\end{aligned}$$

下文按附录逐层拆解。

---

6. 附录 1：叶序动力系统与“空间代时间”的理论条件

6.1 状态定义

每个原基 p 在时间 t 的状态被写成：

$$s_p(t) = \{\tau_p(t), \mathbf{x}_p(t), \mathbf{y}_p(t)\},$$

其中：

- $\tau_p(t)$：连续、严格增加的发育状态；$\tau = 0$ 定义为原基起始时刻；
- $\mathbf{x}_p(t) = [r_p(t), \theta_p(t), z_p(t)]$：以 SAM 中心为原点的柱坐标位置；
- $\mathbf{y}_p(t) \in \mathbb{R}^d$：生理状态向量，可包含生长素、DR5、PIN1 等可观测或隐藏变量。

作者假设所有原基共享随发育状态变化的通用轨迹 $X(\tau)$ 和生理轨迹 $Y(\tau)$，不同原基主要由其旋转偏置区分。直观上，相邻原基是同一发育程序在不同相位和方位上的复制。

6.2 稳态发育与质体周期

若相邻原基起始相隔固定的 T，且所有原基以恒定速率发育，则：

$$\tau_p(t) = \frac{t - t_{0,p}}{T},$$

并有：

$$\tau_p(t + T) = \tau_p(t) + 1, \qquad \tau_{p+1}(t) = \tau_p(t) + 1.$$

白话解释：一个质体周期就是发育年龄的一个单位；较老的相邻原基始终领先恰好 1 个单位。

离散阶段由四舍五入定义：

$$\mathbb{P}(p, t) = \left\lfloor \tau_p(t) + \frac{1}{2} \right\rfloor.$$

例如 $\tau = 0.2$ 标作 P0，$\tau = 0.8$ 标作 P1。该离散化让“同一原基随时间换阶段”与“不同原基在同一时刻处于连续阶段”使用同一套标签。

6.3 规则叶序与时空周期性

若相邻原基还相差固定发散角 α，则作者给出核心关系：

$$\mathbf{x}_{p+1}(t) = R_z(\alpha)\,\mathbf{x}_p(t+T),$$
$$\mathbf{y}_{p+1}(t) = \mathbf{y}_p(t+T).$$

白话解释：今天观察到的 P1，在旋转回一个发散角后，应等价于一个质体周期后的 P0。**简单例子**：若 $T = 12$ h、$\alpha = 137.5°$，则把 0 h 的场旋转约 137.5°，应接近 12 h 的场。**为何重要**：它是把 10–14 h 短序列扩展为约 100 h 发育连续体的理论支点。

6.4 P0 标注问题

在实际图像中，τ_p 是隐藏变量，必须从位置和信号反推阶段。作者作出关键操作性假设：**P0 是 PZ 中在观察期内最常具有生长素全局最大值的原基。**因时间序列短于一个质体周期，给每个原基固定标签所产生的平均阶段误差理论上小于 1 个发育单位，再利用规则发散角传播到其他 P 阶段。

这不是从第一原理推出的生物事实，而是“用生长素最大值定义时间零点”的标注约定。若最大生长素与器官命运决定之间存在可变延迟，P0 的生物学起始时刻与数学 $\tau = 0$ 可能并不完全一致。

6.5 该层模型的价值与风险

价值：把不同个体、不同原基和不同时间统一到一个发育相位坐标中，使群体平均成为可能。**风险**：所有后续外推依赖稳态、相同 T、固定 α、阶段可比和原基状态可重复；任何系统性漂移都会在多次旋转后累积。

---

7. 附录 2：带噪声的几何叶序模型

7.1 无噪声模型

二维柱坐标中，第 p 个原基的角度与半径被写为：

$$\theta_p(t) = \theta_0 + p\alpha, \qquad r_p(t) = R\exp\big(\beta\tau_p(t)\big).$$

参数含义：

- R：原基在 CZ 边界出现时的半径，取 **30** μ**m**；
- α：平均发散角，取 **137.51°**；
- β：原基径向指数运动系数，取 **0.23**；
- T：质体周期，约 12 h。

递推形式是：

$$\theta_p = \theta_{p-1} + \alpha, \qquad r_p = r_{p-1}e^{\beta}.$$

直觉：每老一个阶段，角度增加一个黄金角，半径乘上同一生长因子，从而形成对数螺旋式点列。

7.2 噪声模型

作者把两类生物变异分别加入相邻原基的增量：

$$\Delta\theta_p \sim \mathcal{N}(\alpha, \sigma_\alpha), \qquad \Delta\tau_p \sim \mathcal{N}(1, \sigma_\tau).$$

- σ_α：每一步发散角噪声；
- σ_τ：相邻起始间隔的归一化噪声，单位是“质体周期”。

对每个模拟 SAM，先抽取 $\tau_0 \sim U[-0.5, 0.5]$ 表示随机采样相位，再递推生成 P0–P5。多个模拟个体都按 P0 对齐。

7.3 用“簇可分性”反推系统精度

所有模拟原基构成带真实阶段标签的点云 $\{(r_i, \theta_i), p_i\}$。作者设置 $p_{\max} + 1$ 个 k-means 簇，并用无噪声位置初始化质心：

$$\hat{\theta}_p^0 = p\alpha, \qquad \hat{r}_p^0 = Re^{\beta p}.$$

点被最近的 Voronoi/k-means 质心预测为 $\hat{p}_i$，可分性定义为预测准确率：

$$v = \frac{1}{(p_{\max} + 1)K_{\mathcal{S}}} \sum_i \delta_{\hat{p}_i, p_i}.$$

白话解释：如果不同个体的同阶段原基总能聚成互不重叠的簇，说明叶序角度和节律噪声都很小。**具体例子**：增大 σ_α 时，角向散布让 P_p 易与 P_{p+3} 淆混；增大 σ_τ 时，径向散布主要造成 P_p 与 P_{p+5} 淆混。

7.4 参数扫描与结论

- 扫描 $\sigma_\alpha = 0$–$20°$、$\sigma_\tau = 0$–2 个质体周期；
- 实验点云报告为 **100% 可分**；
- 实验原基角度标准差为 **6.7°**；模拟匹配得到单步 $\sigma_\alpha \approx 3.6°$；
- 固定该角度噪声时，若仍要求 100% 可分，σ_τ 上界约 **0.4 个周期**，即约 5 h；
- 用径向标准差进一步匹配得到 $\sigma_\tau \approx 0.22$，论文解释为约 **2 h** 的节律变异（按 12 h 直接相乘约 2.6 h，应视为近似量级）；
- 改变 β 会改变簇重叠的敏感性，但“要实现无缝重合必须具有较高节律精度”的结论保持。

7.5 模型局限与公式注意事项

1. 只模拟二维点位置，没有 SAM 曲率、原基形状、细胞数或各阶段测量误差。
2. 假设角度噪声与质体周期噪声独立、逐步高斯且平稳；真实系统可能存在反馈校正和相关噪声。
3. 由群体重合度反推 $\sigma_\alpha, \sigma_\tau$ 不是唯一可识别：成像误差、P0 对齐误差和径向运动模型均可贡献散布。
4. 论文没有公开附录 2 的原始模拟脚本，也未说明 k-means 中角度与半径的尺度化；两种坐标的数值尺度会影响欧氏距离和可分性。
5. 论文式 (30) 把径向项排成 $r_p - r_{p-1} \sim e^{\beta\mathcal{N}(1,\sigma_\tau)}$，量纲和式 (26)–(29) 不一致。与前文一致的解释应是：

$$r_p = r_{p-1}\,\exp[\beta\,\mathcal{N}(1, \sigma_\tau)]\,.$$

8. 附录 3：从 3D 图像到连续四维信号场

8.1 核检测与信号定量

作者在 TagBFP 通道构造多尺度 3D 高斯尺度空间：

$$I_{\text{Tag}}(\mathbf{x},\sigma) = \sqrt{\sigma}\,[I_{\text{Tag}} * G(\sigma)](\mathbf{x}),$$

并在位置 × 尺度的四维邻域寻找局部极大值作为细胞核。参数为 3 个尺度、$\sigma = 0.8$–1.4 μm、强度阈值 3000。在 4 幅人工标注 SAM、超过 5000 个细胞上，报告 **95.6% recall、98.5% precision。**

各通道在核周围做高斯加权平均；qDII 为：

$$qDII_n = \frac{DII_n}{Tag_n}, \qquad A_n = 1 - qDII_n.$$

随后从 TagBFP 图像估计组织表面三角网格，把离表面最近的核判为 L1。时间点之间先做刚性配准，再做稠密非线性配准；核位置处的形变向量除以时间间隔，得到局部细胞速度。

8.2 离散核信号变为连续场

局部权重采用双曲正切核：

$$\eta(d) = \frac{1}{2} - \frac{1}{2}\tanh[k(d-R)],$$

连续场为 Nadaraya–Watson 型核加权平均：

$$\hat{S}(\mathbf{x}) = \frac{\sum_n \eta(\|\mathbf{x}-P_n\|)S_n}{\sum_n \eta(\|\mathbf{x}-P_n\|)}.$$

白话解释：地图上任一点的值，是邻近细胞核信号的距离加权平均。**简单例子**：距目标点 2 μm 的核权重大，距 15 μm 的核权重接近 0。**选择原因**：跨个体没有逐细胞一一对应，连续场允许在同一空间坐标直接平均。

作者对 21 个序列做留一核误差扫描，得到 $R^* = 7.5$ μm、$k^* = 0.55$ μm^{-1}。这个空间尺度接近一个到数个细胞，因此最终地图是细胞分辨率的平滑估计，不应当解释为每个像素的独立测量。

8.3 统一 SAM 坐标系

每个序列用四个地标标准化：

1. **c**：CLV3 高表达最大连通区的中心；使用 7 个阈值 $c_k = 1.2 + 0.1k$ 重复估计，平均 CZ 半径约 **28** μ**m**；
2. **a**：SAM 圆顶主轴，通过最小化 L1 核高度相对径向平均的离散确定，径向权重尺度 $\sigma_r = 20$ μm；
3. **r**：P0 方向，在 $0.9r_c \le r \le 1.6r_c$ 的 PZ 中寻找 qDII 最小值；
4. $o \in \{-1, 1\}$：顺/逆时针叶序手性，由人工判断并在必要时镜像。

这些平移、旋转和镜像组成刚体变换：

$$R_{*\leftarrow t_0} = \begin{pmatrix} R_o R_r R_a & -\mathbf{c} \\ 0 & 1 \end{pmatrix}.$$

因此所有 SAM 都被变成“中心在原点、主轴竖直、P0 向右、统一为同一手性”的参考个体。

8.4 原基极值检测与几何先验

在 qDII 场中，生长素积累对应谷/低 qDII，耗竭对应脊/高 qDII。算法沿所有方向计算一阶导数变号与二阶导数符号，形成 valleyness、ridgeness 与 saddle 区；阈值为鞍区 0.01、谷/脊 0.03。

候选区综合四类信息评分：

- 是否避开 CZ 中心；
- 面积；
- 极值强度；
- qDII 值是否符合“积累低、耗竭高”。

再叠加规则叶序几何先验。第 k 阶段的角向置信度近似为：

$$\gamma'_k(\theta) = \cos\left[\min\left(\pi\frac{|\theta - k\alpha^*|}{\Delta\theta(k)}, \frac{\pi}{2}\right)\right], \qquad \alpha^* = \frac{2\pi}{\varphi^2} \approx 137.5^\circ,$$

径向置信度为：

$$\gamma''_k(r) = \min\left[\left(\frac{r_{\max}(k)}{r}\right)^2, 1\right] \min\left[\left(\frac{r}{r_{\min}(k)}\right)^2, 1\right].$$

最终把空间置信度 × 极值显著性最高且超过阈值的谷标为该阶段生长素最大区，并在其靠中心一侧寻找相应 qDII 脊/鞍作为耗竭区。

在 63 个 SAM 图像上，自动标注整体 Jaccard 正确率 **75.4%**；限于 P−2–P3 为 **87.3%**；P0、P2、P3 的积累/耗竭区接近 **95%**。用于若干关键主图的数据经过人工纠正，因此结果不是完全无监督产物。

论文附录的式 (59)/(65) 中，γ^- 与 γ^+ 的符号/极值类型在文字和公式间存在不一致；公开代码的实际逻辑清楚地把 qDII **minimum** 用作生长素最大区，把 qDII **maximum/saddle** 用作耗竭区。复现时应依据该语义与代码，而不要机械照抄符号。

8.5 从短序列构造四维动态场

首先把小时转为发育时间：

$$\tau_i = \frac{t_i}{12}.$$

同一序列内的连续时间场由时间核 η_τ 插值；再利用第 p 个原基的角度，把不同时刻、不同阶段旋转到目标发育相位：

$$\hat{S}(r,\theta,\tau) = \frac{\sum_i \sum_{p=p_{\min}}^{p_{\max}} \eta_\tau(|\tau_i + p - \tau|)\hat{S}_i(r, \theta + \theta_p^-)}{\sum_i \sum_{p=p_{\min}}^{p_{\max}} \eta_\tau(|\tau_i + p - \tau|)}.$$

Video 1 使用 $R_\tau = 0.1$、$k_\tau = 2$、$p_{\min} = -3$、$p_{\max} = 5$。$R_\tau = 0.1$ 个质体周期约为 1.2 h；阶段跨度为 9 个周期，故可把短序列重建到约 100 h。

本质：这是一种带强周期先验的相位折叠与群体平均，不是凭空预测新动力学。若真实系统不是稳态重复，每次旋转都会把偏差复制进长时轨迹。

---

9. 附录 4：PIN1 界面极性、细胞向量与组织散度

9.1 从细胞壁图像恢复邻接和界面

TagBFP 核位置作为种子，PI 细胞壁图像经过等体素重采样（0.2 μm）、平滑和分水岭分割。两个分割区域的接触面积大于 **5** μ**m**^{2} 才视为邻接；与外部背景相邻的细胞定义为 L1。每一对相邻 L1 细胞的接触面由 Marching Cubes、网格简化和约 0.5 μm 边长的重网格化表示。

9.2 界面两侧 PIN1 的统计比较

在界面网格每个内部顶点，算法沿界面法向放置一个小圆柱并采样 PI 与 PIN1 像素。PI 沿法向的分布拟合为：

$$PI(z) = PI_0 + PI_1 \exp\left[-\frac{(z - z_{PI})^2}{\sigma_{PI}^2}\right],$$

其中 z_{PI} 校正真实细胞壁位置。随后在壁两侧各 **0.6** μ**m** 范围内估计 PIN1，使用成对单侧 Wilcoxon 检验判断哪一侧更高。按 p 值把界面极性 $p_{c\to c'}$ 离散为 $\pm 1, \pm 0.5, \pm 0.25, 0$。

直觉：若细胞 c 这一侧膜上的 PIN1 明显多于相邻细胞 c' 一侧，则该界面对从 c 指向 c' 的生长素外排贡献为正。
注意：p 值在这里被经验性转成极性权重，并不等同于运输速率；同一界面的多个圆柱采样也并非完全独立。

9.3 从界面到细胞极性向量

细胞 c 的 PIN1 向量是所有 L1 邻接界面的面积加权和：

$$\mathbf{PIN}_c = \frac{\sum_{c'} A_{cc'} |PIN_{c\to c'} - PIN_{c'\to c}| p_{c\to c'} \mathbf{n}_{c\to c'}}{\sum_{c'} A_{cc'}}.$$

- $A_{cc'}$：界面面积；
- $\mathbf{n}_{c\to c'}$：从 c 指向 c' 的界面法向；
- 强且面积大的极性界面贡献更大；
- 多个方向相反的界面会部分抵消。

超分辨参照中，两位专家对 85% 以上的共同标注界面达成一致；自动方法约 72% 为同向、少于 10% 为反向、其余不确定。误差整合到细胞向量后显著下降，这正是向量求和相对于逐界面判断的优势。

9.4 连续极性场与散度

细胞向量再次用空间核平滑：

$$\widehat{\mathbf{PIN}}(\mathbf{x}) = \frac{\sum_c \eta(\|\mathbf{x} - P_c\|)\mathbf{PIN}_c}{\sum_c \eta(\|\mathbf{x} - P_c\|)}.$$

二维散度为：

$$\nabla \cdot \widehat{\mathbf{PIN}} = \frac{\partial \widehat{PIN}_x}{\partial x} + \frac{\partial \widehat{PIN}_y}{\partial y}.$$

负散度表示向量局部汇聚，正散度表示发散。论文据此比较生长素最大/最小区附近的 PIN1 汇聚趋势。

9.5 这一层模型能与不能说明什么

它能说明：膜上 PIN1 不对称的主方向、这些方向在细胞和组织尺度上的几何汇聚位置。它不能直接说明：真实生长素净通量，因为通量还取决于 PIN1 活性、膜面积、胞内外 IAA、AUX/LAX 输入、扩散、代谢、质子化状态及其他载体。论文图中的箭头应读作**运输方向代理**，而非已校准的速度场。

10. 附录 5：利用时空周期性重建平均细胞轨迹

10.1 信号的周期关系

对任意组织尺度信号 S，作者假设：

$$S(r,\theta,z,t+T)=S(r,\theta+\alpha,z,t).$$

即下一个质体周期同一空间点的信号，可以由当前图旋转一个发散角得到。

10.2 近似纯径向运动

核位移被分解为径向与切向分量：

$$\mathbf{v}_n = v_{r,n}\mathbf{r}(P_n)+v_{\theta,n}\boldsymbol{\theta}(P_n), \qquad v_{\theta,n}\approx 0.$$

于是仅对径向速度做连续场估计：

$$\hat{v}_r(r,\theta)=\frac{\sum_n \eta(\|(r,\theta)-P_n\|)v_{r,n}}{\sum_n \eta(\|(r,\theta)-P_n\|)}.$$

10.3 显式时间推进与旋转复用

短时间步内采用一阶显式推进：

$$r(t_i)=r(t_{i-1})+(t_i-t_{i-1})\hat{v}_r(r(t_{i-1}),\theta_0,t_{i-1}).$$

走完一个实测序列后，通过

$$\hat{v}_r(r,\theta,t+T)=\hat{v}_r(r,\theta+\alpha,t)$$

旋转速度场，继续推进下一个周期。对第 p 个周期，采样信号的位置相应为：

$$\left\{\hat{S}\big(r(t_i+pT),\theta_0+p\alpha,t_i\big)\right\}.$$

白话解释：先在真实的 0→5→10 h 速度图上移动一个虚拟细胞；到 12 h 后，把 0 h 速度图转 137.5° 当作下一周期，再继续移动。**具体例子**：若一个细胞区在 10 h 到达半径 35 μm，则补推至 12 h；下一步不需要真实的 17 h 图，而从旋转后的 0→5 h 速度图读取其局部速度。

10.4 最重要的解释边界

该轨迹不是同一个细胞被追踪 100 h，也没有显式处理细胞分裂。它是由 21 个 SAM 的平均速度、叶序相位重复和细胞大小区域拼成的**伪纵向平均轨迹**。因此：

- 适合估计典型细胞群随发育相位的平均信号历史；
- 不适合计算单细胞变异、谱系依赖或个体内罕见转变；
- 约一个质体周期的 DR5 延迟部分继承了稳态、遍历性、径向运动和相位对齐假设；
- 外推到更远阶段时，不确定性应累积，但论文没有把 T、α、配准和速度误差统一传播到最终曲线。

---

11. “时间积分”应怎样理解：证据、最简数学翻译与替代模型

11.1 论文直接支持的层级

结论	证据强度	依据
生长素输入和 DR5 输出不是瞬时一一映射	强	PCA/相关、阶段轨迹、约 12 h 相位差
细胞输出依赖此前的生长素经历	中—强	环形轨迹与不同时长 IAA 处理
存在一个有记忆的低通/持续时间读取步骤	中	短时与长时处理、`pid` 中时长依赖
该运算严格等于浓度对时间的数学积分	未确定	未设计等面积脉冲、重置或密集输入输出实验
ARF3 就是积分器	未证明	`ett` 证明其对响应重要，但不能定位专门的计算功能
组蛋白乙酰化保存生长素记忆	候选假说	TSA 与既有文献支持，缺少位点特异动态证据

11.2 一个帮助理解的最简模型（不是论文拟合模型）

可以把作者的概念图翻译为带泄漏的记忆变量 M：

$$\tau_M \frac{dM}{dt} = f(A(t)) - M, \qquad D(t) = g(M(t) - M_c),$$

等价地：

$$M(t) = \int_0^\infty \frac{e^{-s/\tau_M}}{\tau_M} f[A(t-s)]\, ds.$$

- $A(t)$：真实或 qDII 代理的生长素输入；
- $M(t)$：染色质可及性、ARF 靶位点乙酰化、稳定中间体等“记忆”；
- τ_M：记忆/泄漏时间常数；
- M_c：启动 DR5/器官发生程序的阈值；
- f, g：可能是饱和、非线性函数。

简单例子：很高的 30 min 脉冲会迅速抬高 M，但若随后泄漏，可能仍越不过 M_c；较低但持续 300 min 的输入可逐步累积并越阈。这与论文的时长效应相容。**关键限制**：论文没有估计 τ_M、M_c 或函数形式，也没有证明指数核优于其他记忆核。

11.3 同样能解释数据的替代模型

现有数据尚不能在下列模型之间唯一选择：

1. **纯延迟阈值**：$D(t) = g[A(t-\Delta) - A_c]$；没有积分，只有固定延迟。
2. **持续时间检测器**：只有 $A > A_c$ 连续维持 T_c 才响应；只关心超过阈值多久。
3. **泄漏积分器**：如上式，对振幅和持续时间都敏感。
4. **双稳态/染色质开关**：输入推动慢变量跨过不可逆或有滞后的状态转换。
5. **年龄依赖胜任性**：细胞随离开 CZ 而内源成熟，生长素只在成熟后即时有效。
6. **混合模型**：年龄改变阈值，生长素历史再由低通变量累积。
7. **报告器动力学模型**：真实转录较快，但 DR5 荧光的产生、成熟和降解生成表观滞后。

论文用 pid 和长时处理削弱了“完全固定、与生长素无关的空间胜任性”解释，但没有排除胜任性与时间积分并存。

11.4 最能区分模型的后续刺激设计

- **等 AUC、不同振幅 × 时长**：保持 $\int A(t)dt$ 相同，比较短高脉冲与长低脉冲；
- **分段脉冲**：总暴露相同，但在两段脉冲间插入不同休息期，以估计记忆衰减；
- **上升/下降扫描**：在相同瞬时 A 下比较不同历史，严格检验滞后；
- **快速报告器或 nascent RNA**：分离转录本身与荧光成熟；
- **位点特异染色质时间序列**：测 ARF 靶位点乙酰化、可及性和 ARF 占据；
- **同一细胞密集长时追踪**：减少伪纵向重建对周期假设的依赖。

---

12. 模型—实验的对应关系与因果边界

12.1 强证据

- qDII 图样在个体间高度重复；
- 生长素最大区相对细胞运动，不能只用组织生长解释；
- DR5 与生长素存在显著时间错位；
- 增加 IAA 暴露时长可增强/扩展转录输出；
- PIN1 极性自动方法经独立超分辨成像作了方向验证。

12.2 合理但仍是推断

- 观察到的极值运动被解释为“离心生长素波”；测得的是信号场传播，不是 IAA 分子流速；
- P3–P5 被解释为生长素源；证据来自 YUC 表达与遗传表型，而非局部合成通量；
- PIN1 场被解释为将外围生长素抽向中心；方向相容，但缺少完整质量守恒模型；
- DR5 环形轨迹被解释为滞后；发育相位混合与报告器动力学也可产生环。

12.3 论文尚未证明

- PIN1/YUC 条件本身足以生成实测离心波；
- 单细胞积分时间常数精确等于 12 h；
- ARF3 或组蛋白乙酰化是唯一、充分的时间积分器；
- 时间积分对叶序既必要又充分；
- 所有植物组织都使用同一时间读取机制。

---

13. 统计与可识别性评议

13.1 数据层级与伪重复

21 个 SAM 内含大量细胞核、空间点和重复时间。真正独立的生物学单位是植株/SAM，而相邻细胞及同一 SAM 的时间点高度相关。论文使用 Nadaraya–Watson 平滑、线性回归、ANOVA、Pearson 相关、PCA 和箱线图，未建立统一的 SAM/细胞层级混合模型，也未显式建模空间自相关。因此，以核数构造的置信区间可能比以 SAM 为单位的区间更窄。

13.2 PCA 与相关的正确解读

PCA 中生长素和 DR5 载荷近似正交，加上低 Pearson 相关，足以否定“全 SAM 中普遍的即时线性映射”，但不能单独证明没有因果关系。带时滞、强非线性或分阶段的因果关系本来就可能产生低即时相关。真正支持时间历史的是阶段环、重建的先后顺序和处理时长扰动，而不是 PCA 正交本身。

13.3 变异模型的可识别性

附录 2 属于敏感性/可行性模拟，并非基于完整似然的参数拟合。σ_α 和 σ_τ 的点估计没有置信区间；P0 对齐误差、成像误差、径向模型误差与真实生物变异没有联合分解。报告的 2 h 节律精度应当看作模型依赖的量级估计。

13.4 PIN1 推断

PIN1 图只有 4 个 SAM。每个界面的多个圆柱样本共享图像和细胞结构，Wilcoxon 样本并非完全独立；以 0.10、0.15、0.25 划分权重是工程性阈值，未见系统多重检验校正。好处是作者没有停留在界面 p 值，而用超分辨方向和细胞级向量进行了额外验证。

13.5 IAA 剂量—时长实验

刺激组合较稀疏，且输出在处理后 5 h 读取；没有等 AUC、洗脱动力学或重复脉冲。DII 在多种处理后都显著降解，既说明摄取广泛，也可能意味着传感器接近饱和，难以证明不同处理在细胞内产生了精确已知的输入曲线。因而实验强力支持“时长重要”，但不足以确定积分核和时间常数。

---

14. 论文局限与开放问题

1. **不是前向生长素运输模型。**论文没有在生长细胞图上求解生长素产生、扩散、代谢和 PIN/AUX/LAX 运输，因而没有证明所测 PIN1/YUC 模式能生成所见波。
2. **长时轨迹依赖强周期假设。** 10–14 h 数据被外推到约 100 h；周期、相位、角度和速度的不确定性未充分传播。
3. **qDII 是相对、反向、可饱和的代理。**不能把 $1 - qDII$ 直接当作细胞内 IAA 摩尔浓度。
4. **DR5 不是即时转录速率。**它包含启动子非线性、mRNA/蛋白产生、荧光成熟和降解。
5. **P0 对齐带有条件化。**用生长素最大值确定对齐方向，再显示 P0 附近最大值高度重合，部分精度来自配准定义；远端原基和 0→10 h 的旋转一致性提供了独立支持，但不能完全消除此影响。
6. **关键原基位置经过人工纠正。**自动化有量化验证，但主结果不是完全盲法生成。
7. **PIN1 极性不等于通量，YUC 表达不等于合成速率。**图 3M 是最合理的整合图景之一，不是唯一的质量守恒解；并非所有 YUC 启动子报告构建都得到同等程度的功能验证，阴性信号不能严格排除低表达。
8. **遗传/药理扰动多效性。** `pid`、`ett` 与 TSA 同时改变发育状态、组织结构和众多靶基因。
9. **时间积分的数学形式未识别。**积分、持续时间阈值、延迟、适应与染色质开关都仍可能。
10. **因果措辞略强。**“时间积分对叶序必需”比数据最稳妥支持的“时间读取是叶序的重要组成部分”更强。

开放问题包括：

- 离心表观波由什么运输反馈产生?
- CZ 持续高生长素与低响应性如何同时维持?
- P3–P5 的生长素供源是否形成跨原基的反馈记忆?
- 细胞积分的是浓度、超过阈值的持续时间、脉冲次数，还是下游 ARF 活性?
- 记忆多久衰减，细胞分裂后是否继承?
- 其他 ARF、Aux/IAA、代谢和胞内运输各占多大贡献?
- 该机制是否存在于根、叶脉、胚胎等其他生长素模式系统?

---

15. 关键数字与实验条件速查

项目	论文值/条件	应如何理解
核心 qDII–DR5 数据	21 个 SAM	细胞很多，但独立生物学重复仍是 SAM/植株
PIN1 向量图	4 个 SAM	足以展示一致图样，群体推断仍偏小样本
平均发散角	约 137.5°	接近黄金角；作为配准和周期模型的关键先验
原基角度标准差	6.7°	是对齐后跨样本的阶段位置离散，不等于单步噪声
质体周期 T	12 ± 2 h	由 0、5、10/14 h 图样旋转匹配估计
最大径向定位标准差	8.4 μm	约 1.5 个细胞直径
模型单步角噪声	$\sigma_\alpha \approx 3.6°$	由附录 2 的理想化点模型匹配得到
模型周期噪声	$\sigma_\tau \approx 0.22T$	论文概括为约 2 h；按 $T = 12$ h 直乘为 2.6 h，宜视作量级
周期噪声上界	约 $0.4T$	约 5 h；来自要求阶段簇仍完全可分的模型条件
CZ 平均半径	约 28 μm	由多阈值 CLV3 连通区估计
DR5 最近激活半径	32 ± 7 μm	已基本离开 CLV3 区；正文 “μM” 应为 “μm”
生长素最大区峰值表观速度	P2 附近 > 1 μm·h^{-1}	相对细胞底图的场极值速度，不是单分子运输速度
PIN1 含量峰值	P2	随后下降；显著边界反转约到 P7 才出现
YUC 表达	YUC4 自 P3，YUC1 自 P4	支持 P3–P5 为外围供源，但不是合成通量实测
生长素 →DR5 相位差	近 $1T \approx 12$ h	来自周期重建的平均相位差，不是直接拟合出的单细胞时间常数
PCA	前两轴约 75% 方差	用于描述状态结构；正交载荷本身不能证明无因果关系
自动原基标注	总体 75.4%；P−2–P3 为 87.3%	关键图另有人工校正
PIN1 自动方向验证	80.7% 细胞向量误差 <30°	界面噪声经细胞级求和后降低
外源 IAA	0.2、1、5 mM；30、120、300 min	DR5 在处理结束 5 h 后读出；qDII 对照在处理结束时读出
TSA	5 μM，预处理 16 h	全局 HDAC 抑制，不能定位具体染色质位点

图 5 补充数据用于 DR5 统计的细胞核数依次为：mock 1638；1 mM 30 min 2026；1 mM 120 min 875；1 mM 300 min 2375；0.2 mM 120 min 1536；0.2 mM 300 min 1981；5 mM 120 min 2302。它们反映每组的细胞观测量，**不应被当作同等数量的独立生物学重复。**

16. 阅读与复现时应注意的原文排版/语义问题

位置	原文问题	建议解释
正文 DR5 径向位置	距离写成约 32 ± 7 “μM”	图轴与语义均表明应为 **μm**
正文 IAA 处理	一处写“200 nM、300 min”	Key Resources、图 5 补图标签及同行评议均为 **0.2 mM（200 μM）**；两者差 1000 倍，应按 0.2 mM 阅读并保留勘误说明
ETT 材料命名	方法和图中为 ett-22/arf3，正文一处写“ett3 mutant”	按实验材料 **ett-22/arf3** 阅读；不应据“ett3”另设基因型
自动检测图像数	补图面板和附录为 $N = 63$，一处图注写 69	21 个 SAM×3 时点也支持 63；核心生物学重复应始终写 **21 个 SAM**
PIN1 方向误差	正文称 8/94，补图百分比约 9.6%	安全表述为“反向误判约 10%”，不伪造更高精度
附录 2 式 (30)	把指数随机项写成径向差，和前式及量纲冲突	一致递推应为 $r_p = r_{p-1}\exp[\beta\mathcal{N}(1,\sigma_\tau)]$
附录 3 式 (59)/(65)	γ^-、γ^+ 的符号与极值类型在公式/文字间不完全一致	依据报告器定义、文字和代码：**qDII 最小值 = 生长素最大区；qDII 最大值/鞍区 = 生长素耗竭区**
$\sigma_\tau = 0.22$ 的小时换算	文中概括为约 2 h	若 $T = 12$ h，直接换算约 2.64 h；这不是精确计时值，而是模型依赖的近似尺度

这些问题不改变论文的主要生物学结论，但会影响剂量解释、公式实现和数值复现，因此不宜默默“修正”而不留记录。

17. 数据、代码与本工作区复现附记

17.1 作者公开资源

- eLife 正文与附件；PMC 全文及公开同行评议；
- Zenodo 原始 CZI 数据，数据包约 34.3 GB；
- 处理数据交互浏览器；
- ‘sam_spaghetti‘ eLife 代码镜像及项目文档。

公开资源使核心成像和算法具有较好的可审计性，但完整重现全部主图仍需处理 21 个 qDII–DR5 SAM、PIN1 数据、三维核检测、L1 提取、跨样本配准、人工原基修订和群体统计。药理、遗传及长期叶序实验也不能由一个 notebook 端到端全部重建。

17.2 本工作区已有的两层复现

以下是随当前工作区保存的独立复现记录，**不是论文原文的新增实验结论**：

1. **官方历史 notebook 原样复跑**：固定 `sam_spaghetti` commit `40915058f8b044c4ee235433e2c2c6c57b7df7e5`，在重建的 Python 3.7 历史环境中执行 E27/SAM7 notebook。15/15 个非空代码单元成功、0 个错误；T0/T5/T10 检测到 1627/1517/1500 个核，对齐后的 L1 为 574/564/538 个细胞。11 张历史图中 4 张逐像素一致，其余为画布 1 像素或平均 0.22–0.51/255 的微小渲染差异。详见历史环境复现记录。

2. **现代最小复现**：独立重实现附录 2，并对一个真实 T0–T10 序列做投影级旋转检验。在论文估计的 σ_α=3.6°、σ_τ=0.22 下，P1–P5 平均角度标准差为 6.11°，接近论文观测的 6.7°；本实现的簇可分性为 96.6%。T0 对 T10 的最佳旋转为 −140°，相关系数 0.789，其绝对值接近 137.5°。详见复现总览与机器可读验证结果。

第二层结果依赖公开说明之外的合理实现决定，例如把角度与对数半径无量纲化后再做 k-means；因此它验证“结论量级和几何逻辑可重现”，不宣称逐位复制作者未公开的附录 2 模拟脚本。单个 E27/SAM7 序列也不能替代 21 个 SAM 的群体统计。

---

18. 若继续建模：一个更可识别的前向框架

论文给出了优秀的时空重建，但没有把“真实生长素—传感器—记忆—转录—器官启动”放入一个统一生成模型。一个自然的升级方案是把真实生长素 $A_i(t)$ 视作细胞 i 的潜变量，并显式区分四层动力学。

18.1 生长细胞图上的产生与运输

$$\frac{dA_i}{dt} = s_i - \mu_i A_i + \sum_{j\in\mathcal{N}_i} \left[D_{ji}(A_j - A_i) + J_{j\to i} - J_{i\to j}\right].$$

s_i 可由 YUC 信息约束，$J_{i\to j}$ 由界面 PIN1 极性、膜面积和可饱和输出函数参数化，D_{ji} 表示未定向交换。该层才能真正检验“测得的 PIN1/YUC 是否足以生成中心高值、耗竭带与离心表观波”。

18.2 报告器观测模型

$$\frac{dD_i}{dt} = k_{\text{syn}} - \left[k_0 + k_{\text{aux}} h(A_i)\right] D_i, \qquad qDII_i^{\text{obs}} = \frac{D_i}{B_i} + \varepsilon_i.$$

这里 D_i 是 DII 蛋白，B_i 是 TagBFP 内参。把传感器降解、饱和和噪声显式写出，才能避免把 $1 - qDII$ 误当成线性、绝对的 IAA 浓度。

18.3 记忆与 DR5 输出

$$\frac{dM_i}{dt} = k_{\text{in}} f(A_i) - k_{\text{leak}} M_i, \qquad \frac{dR_i}{dt} = k_{\text{tx}} g(M_i, C_i) - k_{\text{deg}} R_i.$$

M_i 是候选记忆状态，C_i 是年龄/空间胜任性，R_i 是 DR5 荧光或转录本。应并行比较：即时阈值、纯延迟、持续时间检测、泄漏积分、双稳态染色质开关和“胜任性 × 积分”混合模型，而不是预先指定积分器必然正确。

18.4 从细胞响应到器官启动

$$\lambda_i(t) = \lambda_0 \exp\left[\beta_M M_i(t) - I_i(t) - G_{\text{CZ}}(i) + u_{\text{SAM}}\right].$$

其中 λ_i 是细胞邻域的器官启动风险，I_i 表示既有原基抑制场，G_{CZ} 表示中央区约束，u_{SAM} 是植株层随机效应。这样可直接检验模型能否预测**何时、何处**启动原基，而不仅是拟合 DR5 曲线。

18.5 推断与实验设计

- 用 SAM→ 时间点 → 细胞的层级随机效应、空间相关误差和留出 SAM 验证；
- 把 T、α、配准、阶段标注和细胞追踪的不确定性传播到延迟/记忆参数；
- 设计等 AUC 的短高/长低输入、不同间隔的分段脉冲、洗脱和再刺激；
- 用快速降解 DR5、nascent RNA 或内源靶基因转录，分离真实转录记忆与荧光成熟；

- 联合测量 ARF 占据、位点特异组蛋白乙酰化和染色质可及性，检验 M_i 的物理含义；
- 用预测性能、后验预测检查和模型比较，而不只用单组显著性检验选择机制。

最关键的可识别性实验是“**相同总剂量、不同时间结构**”：若两个等 AUC 脉冲产生不同输出，简单无泄漏积分被否定；若脉冲间隔越长响应越弱，可估计记忆衰减；若只要连续越阈达到固定时长即可，则更支持持续时间检测器。

---

19. 综合评价

层级	最稳妥的结论
建立得很强	生长素场高度规则且相对细胞离心传播；生长素输入与 DR5 输出时间错位；暴露时长影响响应范围与强度
得到中等支持	细胞中存在具有历史依赖的低通/持续时间读取步骤；该步骤参与叶序稳定性
仍是假说	运算严格等于数学积分；记忆常数就是约 12 h；ARF3/组蛋白乙酰化构成特定积分器；测得 PIN1/YUC 足以生成全部波形

本文的真正突破，不是提出了一个已经参数化并验证的生化积分 ODE，而是把“生长素位置编码”改写为“**移动的输入场 + 细胞历史读取**”，并建立了能在多个 SAM 间对齐、重建和检验这一观点的计算框架。它把研究问题从“哪里有生长素峰?”推进到“一个细胞经历了怎样的输入时间序列，并在何时作出承诺?”。

因此，最准确的评价是：这是一项奠基性的定量图谱与假说生成研究。动态场和暴露历史的重要性证据很强；具体积分核、分子记忆载体及其对内源叶序的必要性与充分性，仍需前向动力学模型和更具可识别性的刺激实验来确定。

---

20. 核心术语表

术语	本文含义
SAM	茎顶端分生组织，持续产生地上器官
CZ / PZ	中央区 / 外周区；CZ 维持干细胞，PZ 产生新原基
P0，P1.../ P−1...	P0 为当前启动原基；正数为更老阶段；负数为预测的未来位置
plastochron T	相邻两个原基启动之间的时间，本文约 12 h
qDII	DII-VENUS/TagBFP 比值；与生长素反向变化的相对传感器读数
auxin proxy	论文常用 $1 - qDII$ 表示的相对生长素代理，不是绝对浓度
DR5	合成生长素响应启动子的转录输出报告器
divergence angle α	相邻原基的方位角差，约 137.5°
相位折叠	利用叶序周期，把不同阶段/个体旋转到同一发育相位后平均
伪纵向轨迹	由不同细胞、阶段和植株拼成的平均历史，不是同一细胞的长期谱系追踪
时间积分	广义上指输出依赖一段时间的输入历史；本文未唯一确定其数学核

---

21. 三个自测问题

1. **概念题**：为什么“生长素最大区移动得比细胞核更快”能够排除最大区只是随组织被动平移，却不能直接给出 IAA 分子的运输速度？
2. **模型题**：附录 1–5 中哪些部分是观测/重建模型，哪些才可能被称为机制模型？为什么约 100 h 的轨迹不能当作单细胞 100 h 实拍？
3. **应用题**：请设计一组总 AUC 相同但振幅、持续时间和脉冲间隔不同的 IAA 刺激，并预测纯延迟阈值、持续时间检测器与泄漏积分器分别会产生什么 DR5 结果。

---

22. 主要来源

- Galvan-Ampudia CS, Cerutti G, Legrand J, et al. (2020). *Temporal integration of auxin information for the regulation of patterning*. *eLife* 9:e55832；PDF；PMC 全文/同行评议。
- Zenodo 原始数据记录 3737795。
- 作者处理数据浏览器。
- eLife ‘sam_spaghetti‘ 代码镜像与项目文档。
- Refahi Y, et al. (2016). A stochastic multicellular model identifies biological watermarks from disorders in self-organized patterns of phyllotaxis. *eLife* 5:e14093（用于理解本文与既有“时间累积/启动概率”工作的关系）。

总结整理日期：2026-08-26。涉及公式排版问题和本地复现结果处已明确标注；读者在数值实现前应回查论文附录、公开代码及相应图例。